Cellen och livets processer

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet om celler och organsystem, fotosyntes och cellandning samt kunskapens och undersökningarnas karaktär i årskurs 7–9. Delområde 2.1 behandlar cellens byggnad och celltyper, delområde 2.2 fotosyntes och cellandning och delområde 2.3 hur celler bildar vävnader, organ och organsystem. Labbarna tränar att använda mikroskop och att planera systematiska undersökningar med variabler. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att namnge och beskriva till att förklara samband och resonera i flera led, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i biologi.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 2 (Cellen och livets processer): kännetecken på liv, cellteorin och mikroskop, skillnader mellan djurcell, växtcell och bakterie, fotosyntes och cellandning i ord, hur de hänger ihop samt hur celler bildar vävnader, organ och organsystem. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå. Kopplingarna framåt görs i kapitel 4 (kolets kretslopp) och kapitel 6–7 (organsystemen).

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för fem av elva moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad är liv?
2. Cellteorin och mikroskopet
3. Djurcell och växtcell
4. Bakterier och encelliga organismer
5. 2.1 Mikroskopera celler
6. Växten som producent
7. Cellandning
8. Processerna tillsammans
9. 2.2 Jäst och koldioxid
10. Specialiserade celler och vävnader
11. Kroppens organsystem – översikt
12. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
13. Bonuslabb och källor

Vad är liv?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven kan lista kännetecken på liv och motivera varför virus är ett gränsfall. Låt eleverna först skriva sin egen lista (Fundera) och jämföra efteråt.

Handledning, Lättläst

Mål: eleven nämner kännetecken på liv och vet att cellen är den minsta levande enheten. **Tips:** låt eleverna först skriva en egen lista och jämföra efteråt. Virus är ett bra gränsfall att diskutera.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Nämn tre kännetecken på liv.*
   Till exempel: byggs av celler, tar upp och omvandlar energi, växer, förökar sig, reagerar på omgivningen.
2. *Vilken är den minsta enhet som är levande?*
   Cellen.
3. *Varför räknas virus oftast inte som levande?*
   Virus är inte byggda av celler och kan inte föröka sig på egen hand. De måste använda en levande cells utrustning.

Facit: övningar i Lättläst

1) Cellen. 2) Sant, falskt, sant. 3) celler, encellig, flercellig. 4) T.ex. celler, energi, växer, förökar sig, reagerar.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Cellteorin och mikroskopet

Handledning, Grundtext

C-mål: återge cellteorin och använda mikroskop med rätt förstoring. Vanligt fel: att glömma att multiplicera okular och objektiv. Hooke såg döda korkceller (cellväggar). Skalan på bild 2.3 är i tiopotenser, inte linjär.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven återger vad cellteorin säger och räknar ut förstoring. **Vanligt fel:** eleverna glömmer att multiplicera okular och objektiv.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad såg Hooke i korken, och vad kallade han det?*
   Små kammare som liknade vaxkakor i en bikupa. Han kallade dem celler (cells). Det var döda celler, så bara väggarna syntes.
2. *Vad säger cellteorin?*
   Alla organismer består av en eller flera celler, cellen är den minsta levande enheten och nya celler bildas bara från andra celler.
3. *Beräkna förstoringen med okular 10× och objektiv 40×.*
   10 · 40 = 400 gånger.
4. *Varför ser man inte virus i ett vanligt ljusmikroskop?*
   Virus är för små. Ett ljusmikroskop förstorar högst ungefär tusen gånger. Virus syns i elektronmikroskop.

Facit: övningar i Lättläst

1) Hooke. 2) Alla levande varelser består av celler. Celler kommer från andra celler. Cellen är den minsta levande enheten. 3) mikroskop, okular, 400. 4) Celler.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Djurcell och växtcell

Handledning, Grundtext

C-mål: jämföra celltyper och koppla organellernas byggnad till funktion. Vanligt fel: att växtceller saknar mitokondrier. Vanligt fel: kloroplaster finns i alla växtceller (inte i rötter eller lök).

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven namnger cellens delar och deras uppgifter och skiljer djur- från växtcell. **Vanligt fel:** ”växtceller har inga mitokondrier”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka tre delar har växtceller men inte djurceller?*
   Cellvägg, kloroplaster och stor vakuol.
2. *Vad gör mitokondrien, och varför har även växtceller sådana?*
   Den gör cellandning och frigör energi ur glukos och syre. Alla celler behöver energi, även de som gör fotosyntes.
3. *Vad är skillnaden mellan cellvägg och cellmembran?*
   Cellmembranet är ett tunt skal som bestämmer vad som kommer in och ut och finns hos alla celler. Cellväggen är en stadig vägg utanför membranet hos växtceller som ger stöd och form.
4. *Förklara varför en cell i en rot saknar kloroplaster.*
   Roten ligger under jord där det inte finns något ljus, så fotosyntes kan inte ske där.

Facit: övningar i Lättläst

1) Kloroplast. 2) Cellkärnan – har DNA; Mitokondrien – gör energi; Kloroplasten – gör fotosyntes. 3) Falskt, sant, falskt. 4) De gör fotosyntes.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) Staven i kranvatten är stinn: vatten rörde sig med osmos in i cellerna eftersom halten löst ämne är högre inuti, vakuolerna svällde och cellväggen gav turgor. Staven i saltvatten är mjuk: vatten rörde sig ut ur cellerna mot den saltrikare sidan, och turgorn sjönk. b) Vattnet tas upp med osmos och turgorn byggs upp igen. c) Salt vatten runt rötterna kan dra vatten ut ur rotcellerna, så växten får torka trots att det finns vatten.

Uppgift 2. a) Diffusion går från hög till låg halt, här skulle nitratet i så fall röra sig ut. b) Med aktiv transport: proteiner i membranet pumpar in nitratet mot haltskillnaden, och det kostar energi från cellandningen. c) I översvämmad jord är syret slut, så rötternas cellandning minskar och därmed energin till pumparna. Upptaget av mineraler minskar.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Transport över cellmembranet): Osmos: vatten rörde sig genom cellmembranet in i bitarna i kranvatten och ut ur bitarna i saltlösning.

Bakterier och encelliga organismer

Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva skillnader mellan celler med och utan cellkärna och förklara varför antibiotika inte verkar mot virus. Vanligt fel: att alla bakterier är farliga, och att virus är en sorts bakterier.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att bakterier saknar cellkärna och att antibiotika inte verkar mot virus. **Vanligt fel:** ”alla bakterier är farliga” och ”virus är bakterier”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är den viktigaste skillnaden mellan en bakteriecell och en djurcell?*
   Bakterien saknar cellkärna, så DNA ligger fritt i cytoplasman. Den saknar också organeller med membran.
2. *Varför hjälper antibiotika mot en halsfluss orsakad av bakterier men inte mot en förkylning?*
   Antibiotika slår mot delar som bakterier har, till exempel cellväggen. Förkylning orsakas av virus, som inte är celler och inte har de delarna.
3. *Ge två exempel på encelliga organismer som inte är bakterier.*
   Till exempel amöbor, encelliga alger och jäst.

Facit: övningar i Lättläst

1) Cellkärna. 2) Falskt, falskt, sant. 3) bakterier, antibiotika, encelliga. 4) Förkylning beror på virus. Antibiotika verkar bara mot bakterier.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 3. a) T.ex. egen ringformad DNA, egna ribosomer, dubbla membran, delar sig själva. b) Man har inte kunnat se det ske, utan drar slutsatser från spår. Det finns stark men indirekt evidens, och en teori kan förbättras när man får nya fynd. c) Öppet svar. Ett välutvecklat svar nämner att mitokondrien delar sig själv och har eget DNA, men är så beroende av cellen att den inte kan leva fritt, så gränsen är oskarp.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Fundera (Mitokondrier och kloroplaster): Kloroplasten kom från en fotosyntetiserande bakterie som togs upp av en cell som redan hade mitokondrier. Djurcellernas förfäder tog aldrig in en sådan bakterie, eller den försvann.

2.1 Mikroskopera celler

Handledning, Grundtext

Material: mikroskop, objektglas, täckglas, pincett, jodlösning, lök. Förväntat: rektangulära celler med tydlig cellvägg och en eller flera kärnor färgade bruna av jod. Inga kloroplaster i lök. Vanliga fel: veckat skinn, luftbubblor, för tjockt preparat. Använd gärna vattenpest (Elodea) som bonus för att se kloroplaster. Cellvägg och cellmembran skiljs inte åt i ljusmikroskop.

Handledning, Lättläst

Material: mikroskop, objektglas, täckglas, pincett, jodlösning, lök. **Förväntat:** rektangulära celler med cellvägg och brunfärgad cellkärna. **Vanliga fel:** veckat skinn, luftbubblor, för tjockt preparat. Läraren använder kniven.

Facit: övningar i Lättläst

1) cellkärnan, cellvägg, förstoringen. 2) Egen teckning. 3) T.ex. cellvägg och cellkärna. 4) Löken växer under jord och behöver inte fotosyntes.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Växten som producent

Handledning, Grundtext

C-mål: ange ämnen in och ut och förklara samband med ljus och koldioxid. Vanligt fel: ”växter får mat från jorden”. Växtens vikt kommer mest från koldioxid och vatten (van Helmont, kapitel 4).

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven anger ämnen in och ut vid fotosyntes. **Vanligt fel:** ”växter får sin mat från jorden”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka ämnen behöver en växt för fotosyntes, och vad bildas?*
   Koldioxid, vatten och ljusenergi. Det bildas glukos och syre.
2. *Var i cellen sker fotosyntesen, och vilket ämne fångar ljuset?*
   I kloroplasterna. Klorofyll fångar ljuset.
3. *Varför kallas växter för producenter?*
   De bygger själva sin näring (glukos) med fotosyntes.
4. *Vad kan växten göra med glukosen?*
   Använda den i cellandningen för energi, bygga nya delar som cellulosa i cellväggar, eller lagra den som stärkelse.

Facit: övningar i Lättläst

1) Glukos och syre. 2) kloroplasterna, koldioxid, producent. 3) Sant, falskt, sant. 4) Använda den som energi, växa eller lagra den.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) Ljuset var inte längre begränsande, och något annat, till exempel koldioxid eller temperatur, satte tak. b) Koldioxid och temperatur. Ändra en faktor i taget och mät fotosyntesens hastighet (t.ex. syrebildning), med kontrollgrupp. c) Extra koldioxid kan ge större skörd om koldioxid är begränsande, men det kostar pengar och är bara värt det om ljus och värme redan är tillräckliga. Ett välutvecklat svar väger kostnad mot nytta.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Resonera (Bladet): Ljuset kommer uppifrån, så fotosyntesen sker där. Klyvöppningar på undersidan förlorar mindre vatten än om de satt i solen på ovansidan.

Tänk efter (Vad begränsar fotosyntesen?): Ljuset var begränsande.

Cellandning

Handledning, Grundtext

C-mål: ange ämnen in och ut och skilja cellandning från lungandning. Vanligt fel: ”energi skapas” eller ”förbrukas”. Energi omvandlas.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven anger ämnen in och ut vid cellandning och vet att den sker i mitokondrierna. **Vanligt fel:** att cellandning är detsamma som lungandning.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Skriv cellandningen i ord.*
   glukos + syre → koldioxid + vatten + energi.
2. *Var i cellen sker cellandningen?*
   I mitokondrierna.
3. *Vad är skillnaden mellan cellandning och att andas med lungorna?*
   Lungorna tar in syre och släpper ut koldioxid. Cellandningen är processen i cellerna som använder syret och bildar koldioxiden.
4. *Vad händer med energin när cellen använder den? Vart tar den vägen?*
   Den används till cellens arbete och en del blir värme som lämnar cellen.

Facit: övningar i Lättläst

1) I mitokondrierna. 2) syre, energi, mitokondrierna. 3) Sant, falskt, sant. 4) Koldioxid, vatten och energi.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) Jästen jäser sockret och bildar koldioxid och etanol. Koldioxidgasen bildar bubblor i degen. b) Glukosen bryts bara ner delvis (etanolen innehåller kvar energi) och ingen syre används, så färre energibärande molekyler bildas. c) Muskelcellen kan också jäsa glukos utan syre, men bildar mjölksyra, inte etanol och koldioxid.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Resonera (Jäsning): Jäsning ger bara en femtondel av energin och bildar mjölksyra som ansamlas, så man kan bara göra det en kort stund.

Processerna tillsammans

Handledning, Grundtext

C-mål: jämföra processerna. Vanligt fel: att växter bara gör cellandning på natten. Koppla till kolets kretslopp i kapitel 4.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven jämför processerna och vet att växter gör cellandning hela tiden. **Vanligt fel:** ”växter andas bara på natten”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Beskriv hur fotosyntes och cellandning är varandras motsatser.*
   Ämnena som bildas i den ena används i den andra: fotosyntesen gör glukos och syre av koldioxid och vatten, cellandningen gör koldioxid och vatten av glukos och syre. Fotosyntesen lagrar energi, cellandningen frigör den.
2. *Gör växter cellandning? När?*
   Ja, hela tiden, dag och natt.
3. *Varför säger man att kol går i kretslopp men energi inte?*
   Kolatomerna används om och om igen (koldioxid, glukos, koldioxid). Energin kommer in som ljus och lämnar som värme, och återanvänds inte.
4. *Förklara varför en växt som står i mörker en hel dag inte kan växa till sig.*
   Utan ljus sker ingen fotosyntes, så ingen ny glukos bildas. Växten gör ändå cellandning och förbrukar glukos, och kan inte bygga nya delar.

Facit: övningar i Lättläst

1) Fotosyntes – ljus och koldioxid blir glukos; Cellandning – glukos + syre blir energi. 2) Sant, falskt, sant. 3) Energi. 4) Det som bildas i den ena används i den andra.

Fördjupning saknas för det här momentet.

2.2 Jäst och koldioxid

Handledning, Grundtext

Förväntat: mest gas vid ljummet (35–40 °C), lite i kyla, ofta mindre vid 50 °C. Resultaten varierar med jästsort och färskhet. I tät flaska finns lite syre, så processen är mest jäsning. Kontrollförsök: flaska utan jäst, eller utan socker. Vanliga fel: olika mängd jäst, ballongen sätts på för sent, termometern flyttas mellan baden.

Handledning, Lättläst

Material: fyra flaskor med ballonger, jäst, socker, termometer, måttband. **Förväntat:** mest gas vid ljummet vatten, minst i kyla, ofta mindre vid 50 °C. Resultaten varierar. **Vanliga fel:** olika mängd jäst, ballongen sätts på för sent.

Facit: övningar i Lättläst

1) koldioxid, ballongen, temperaturen. 2) Mängden jäst. 3) Egna resultat, oftast ca 35 °C. 4) För att bara temperaturen ska skilja mellan flaskorna.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Specialiserade celler och vävnader

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara hur byggnad passar funktion. Vanligt fel: att specialiserade celler har olika DNA. De har samma DNA men använder olika gener. Röda blodkroppar saknar cellkärna.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på specialiserade celler och ordnar nivåerna cell, vävnad, organ. **Vanligt fel:** att nivåerna blandas ihop.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad menas med en specialiserad cell? Ge två exempel.*
   En cell med en särskild uppgift och en byggnad som passar den, till exempel muskelcell och nervcell.
2. *Skilj på cell, vävnad och organ.*
   Cell: minsta levande enheten. Vävnad: grupp lika celler med samma uppgift. Organ: del av kroppen av flera vävnader.
3. *Nämn de fyra vävnadstyperna i kroppen.*
   Epitelvävnad, bindväv, muskelvävnad och nervvävnad.
4. *Varför kan inte hjärtat bestå av bara muskelvävnad? Vilka andra vävnader behövs?*
   Ett organ består av flera vävnader. Hjärtat behöver även bindväv (stöd), nervvävnad (styrning) och epitel (insidan).

Facit: övningar i Lättläst

1) Nervcell. 2) Cell 1, Vävnad 2, Organ 3, Organism 4. 3) Muskelcell – drar ihop sig; Röd blodkropp – transporterar syre; Rothårscell – tar upp vatten. 4) Formen passar jobbet.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. Barken innehåller floemet, medan xylemet ligger inne i veden. När barken tas bort bryts floemet, men xylemet fungerar så att vatten och mineraler fortsätter upp till bladen. Bladen gör fortfarande fotosyntes. Men sockret kan inte transporteras ner till rötterna, som först lever på lagrad näring och sedan svälter. När rötterna dör kan trädet inte ta upp vatten, och hela trädet dör. Ett välutvecklat svar förklarar kedjan i flera led.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Växtens organ och transport): Floemet kan transportera åt olika håll, beroende på var sockret finns och var det behövs.

Kroppens organsystem – översikt

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara samverkan mellan två organsystem. Använd cellen som utgångspunkt: vad behöver cellen, vilka system levererar det? Tabellen är en karta över kapitel 6–7 och 10–11.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på organsystem och deras uppgifter. Koppla till cellens behov av glukos och syre.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är ett organsystem? Ge ett exempel.*
   Organ som samarbetar för en gemensam uppgift, till exempel matsmältningssystemet.
2. *Vilka tre organsystem hjälps åt att förse cellerna med glukos och syre?*
   Matsmältningssystemet tar upp glukos, andningssystemet tar in syre och cirkulationssystemet transporterar ämnena till cellerna.
3. *Välj ett organsystem och förklara hur det hjälper kroppens celler.*
   Exempel: matsmältningssystemet bryter ner maten och tar upp glukos som cellerna behöver för cellandning.
4. *Vad skulle hända med kroppens celler om cirkulationssystemet slutade fungera? Förklara.*
   Cellerna skulle inte få glukos och syre, och koldioxid och avfall skulle inte föras bort. Utan cellandning får cellerna ingen energi och dör.

Facit: övningar i Lättläst

1) Organ som arbetar ihop. 2) Matsmältningen – bryter ner maten; Andningen – tar in syre; Cirkulationen – transporterar med blodet. 3) syre, glukos, blodet. 4) Blodet transporterar glukos och syre till cellerna och för bort koldioxid.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Vilket påstående ingår i cellteorin?*
   B
2. Del A. *Vilken del finns i växtceller men inte i djurceller?*
   C
3. Del A. *Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 40×. Hur stor är förstoringen?*
   B
4. Del A. *Vad bildas vid fotosyntes?*
   B
5. Del B. *Skriv cellandningen i ord. Skriv också i vilken del av cellen den sker.*
   glukos + syre → koldioxid + vatten + energi. Sker i mitokondrierna.
6. Del B. *Ge tre skillnader mellan en bakteriecell och en växtcell.*
   T.ex. bakterien saknar cellkärna (DNA ligger fritt), saknar mitokondrier och kloroplaster, och är mycket mindre.
7. Del C. *Förklara varför växter behöver både kloroplaster och mitokondrier.*
   Kloroplasterna gör fotosyntes och bildar glukos. Mitokondrierna gör cellandning och frigör energi ur glukosen så att cellen kan leva och växa. Växten behöver båda: fotosyntesen gör bränslet, cellandningen använder det.
8. Del C. *Elin hävdar att växter inte gör cellandning eftersom de gör fotosyntes. Förklara varför ho…*
   Växter gör cellandning hela tiden, dag och natt, eftersom alla levande celler behöver energi. Fotosyntes sker bara när det finns ljus. Under dagen gör växten både fotosyntes och cellandning. På natten bara cellandning.
9. Del D. *En klass undersökte hur temperaturen påverkar jäst. De mätte omkretsen på en ballong efter…*
   a) 35 °C. b) T.ex. jästen är kall och reaktionerna går långsamt vid 5 °C, så mindre socker bryts ner. c) Vid 50 °C kan värmen skada jästcellernas proteiner (enzymer), så att de fungerar sämre. Klassen kan upprepa försöket med fler temperaturer, t.ex. 35, 40, 45 och 50 °C, och göra flera mätningar vid varje temperatur.
10. Del E. *Kalle har en förkylning och vill ha antibiotika. Förklara med hjälp av vad du vet om bakte…*
    Förkylning orsakas av virus. Antibiotika verkar mot bakterier genom att angripa delar som bakterier har men våra celler saknar, till exempel cellväggen. Virus har inga sådana delar och förökar sig i våra egna celler. Antibiotika skulle därför inte hjälpa, men kan ge biverkningar och bidra till resistenta bakterier.
11. Del E. *En muskelcell i benet och en hudcell i ansiktet har samma DNA men gör helt olika saker. Fö…*
    Nästan alla celler har samma DNA, men olika gener används i olika celltyper, så cellerna bygger olika proteiner och får olika form och uppgift. Muskelceller arbetar hårt och behöver mycket energi, vilket de får genom cellandning i mitokondrierna. Fler mitokondrier ger mer energi.
12. Del E. *En elev stänger in en grön växt i en tät, mörk låda i ett dygn. Beskriv vad som händer med…*
    Utan ljus sker ingen fotosyntes, men cellandningen fortsätter. Växten tar upp syre och släpper ut koldioxid, så syrehalten minskar och koldioxidhalten ökar i lådan. Glukosen används i cellandningen och bildas inte på nytt, så växtens glukosförråd minskar.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Kloroplast. 2) Mitokondrie – gör energi; Kloroplast – gör fotosyntes; Cellkärna – har DNA; Cellvägg – ger stöd i växtceller. 3) Falskt, sant, falskt, sant, falskt, sant. 4) koldioxid, glukos. 5) Cell 1, Vävnad 2, Organ 3, Organsystem 4. 6) Kloroplasterna gör glukos. Mitokondrierna använder glukosen för att få energi. 7) 100 gånger. 8) De ger cellerna glukos och syre och för bort avfall.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 2.1 och 2.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Potatis och osmos

Vad händer med en potatisbit i saltvatten respektive sötvatten? En enkel labb som visar att vatten rör sig över cellmembranet.

Syfte

Eleverna undersöker hur potatisbitar förändras i vatten med olika mycket salt och kopplar resultatet till cellmembranet och vatten som rör sig in och ut ur cellerna. Labben är en förberedelse för fördjupningsavsnittet om transport över cellmembranet.

Material

- Potatis och potatisskalare eller korkborr
- Våg som visar 0,1 g
- Tre glas eller bägare
- Kranvatten
- Saltlösning (ca 1 tsk salt per dl) och mer koncentrerad saltlösning (ca 4 tsk per dl)
- Pappershandduk
- Klocka

Genomförande

1. Skär fyra lika stora potatisbitar (t.ex. 1 × 1 × 4 cm). Väg varje bit och skriv upp vikten.
2. Lägg bitarna i var sitt glas: kranvatten, svag saltlösning och stark saltlösning. Märk glasen.
3. Låt stå 30–60 minuter (eller över natten i kylskåp).
4. Torka bitarna lätt med pappershandduk, väg dem och beräkna viktförändringen i procent.
5. Känn på bitarna: hur är de, hårda eller mjuka? Skriv ner.

Förväntat resultat

Bitar i kranvatten ökar i vikt och blir hårda. Bitar i stark saltlösning minskar i vikt och blir mjuka. Förklaring: vatten rör sig genom cellmembranet mot den sida där det finns mer lösta ämnen (osmos). Celler i kranvatten fylls på och blir spända. Celler i saltlösning förlorar vatten. Detaljerna ligger över grundnivån men räcker som förklaring till vad som händer.

Säkerhet

- Salt är ofarligt men ska inte ätas under laborationen.
- Använd inte vassa knivar utan lärare.
- Torka upp spill.

Vanliga problem

- Bitarna är olika stora: mät och väg varje bit före och efter.
- Inga skillnader: för kort tid eller för svag saltlösning.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Redovisar vikterna och beskriver vilka bitar som blev tyngre och lättare.
Utvecklat	Räknar ut procentuell förändring och förklarar med att vatten rör sig in och ut ur cellerna.
Välutvecklat	Förklarar med osmos, värderar felkällor och föreslår hur metoden kan förbättras.

Faktakontroll och källor

Uppgifter i kapitlet kommer från läroböcker och undervisningsmaterial, i huvudsak sekundärkällor. Cellantalet (cirka $3{\cdot}10^{13}$ egna celler, ungefär lika många bakterier) bygger på Sender, Fuchs & Milo (2016) och är en uppskattning med osäkerhet. Storleksangivelserna är avrundade medelvärden. Hookes årtal (1665) och Schleiden/Schwann/Virchow (1838/1839/1855) är återgivna efter OpenStax Microbiology; vem som ska få äran för cellteorins tredje led (Virchow eller Remak) diskuteras av historiker. Jästlabbens förväntade resultat (mest koldioxid vid ljummen temperatur, mindre vid hög) är ett vanligt utfall men beror på jästsort och försöksuppställning. Enkla förklaringar som ”energi skapas inte” är förenklingar på nivå med läroplanen. Källor: Skolverket, Lgr22

kursplan i biologi. · Frisläppta nationella prov i biologi åk 9. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-14). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.